Анализ тестовых заданий по криптографии, ЭЦП, сертификатам и блокчейну

Реферат по дисциплине «Основы информационной безопасности»

Баранов Никита Дмитриевич

Содержание

1 1. Асимметричные криптографические примитивы 2

2 2. Криптографическая хэш-функция 3

3 3. Алгоритмы цифровой подписи 3

4 4. Код аутентификации сообщения (MAC) 4

5 5. Обмен ключами Диффи-Хэллмана 5

6 6. Протокол электронной цифровой подписи 6

7 7. Алгоритм верификации ЭЦП 7

8 8. Что не обеспечивает ЭЦП 7

9 9. Сертификат для налоговой отчётности в ФНС 8

10 10. Где получить квалифицированный сертификат 9

11 11. Платёжные системы 10

12 12. Примеры многофакторной аутентификации 11

13 13. Аутентификация при онлайн-платежах 12

14 14. Свойство хэш-функции в доказательстве работы (PoW) 13

15 15. Свойства блокчейна (из списка) 14

16 16. Секретные ключи в блокчейне 15

17 Заключение 15

Список иллюстраций

Список таблиц

1 1. Асимметричные криптографические примитивы

В асимметричных криптографических примитивах

Выберите один вариант из списка

Прекрасный ответ.

- обе стороны имеют общий секретный ключ
- одна сторона имеет только секретный ключ, а другая -- пару из открытого и секретного ключей
- одна сторона публикует свой секретный ключ, другая - держит его в секрете
- обе стороны имеют пару ключей

Следующий шаг | Решить снова

Правильный ответ: обе стороны имеют пару ключей.

В асимметричной криптографии каждый участник генерирует пару: секретный (приватный) ключ и открытый (публичный) ключ. Открытый ключ распространяется, секретный хранится в тайне. Обе стороны имеют свои собственные пары — это позволяет шифровать для конкретного получателя (его открытым ключом) и подписывать своим секретным ключом. Вариант «общий секретный ключ» — это симметричная криптография. Вариант с одной парой у одной стороны неверен.

2 2. Криптографическая хэш-функция

Криптографическая хэш-функция

Выберите все подходящие ответы из списка

Правильно.

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в комментариях, отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на форуме решений.

- [x] стойкая к коллизиям
- [x] дает на выходе фиксированное число бит независимо от объема входных данных
- [ ] обеспечивает конфиденциальность захэшированных данных
- [x] эффективно вычисляется

Следующий шаг | Решить снова

Правильные ответы: стойкая к коллизиям, даёт на выходе фиксированное число бит, эффективно вычисляется.

Свойства криптографической хэш-функции: - **Фиксированный размер выхода** (например, 256 бит) независимо от длины входа. - **Эффективность вычисления** — хэш должен считаться быстро. - **Стойкость к коллизиям** — невозможно найти два разных входных блока с одинаковым хэшем. Хэш-функция **не обеспечивает конфиденциальность**, так как хэш необратим и не шифрует данные.

3 3. Алгоритмы цифровой подписи

К алгоритмам цифровой подписи относятся

Выберите все подходящие ответы из списка

Отлично!

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в комментариях, отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на форуме решений.

- [ ] AES
- [ ] SHA2
- [x] RSA
- [x] ECDSA
- [x] ГОСТ Р 34.10-2012

Следующий шаг | Решить снова

Правильные ответы: RSA, ECDSA, ГОСТ Р 34.10-2012.

- **RSA** — может использоваться как для шифрования, так и для цифровой подписи (с разными схемами).
- **ECDSA** — алгоритм подписи на основе эллиптических кривых.
- **ГОСТ Р 34.10-2012** — российский стандарт электронной подписи.
- AES — алгоритм симметричного шифрования.
- SHA2 — семейство криптографических хэш-функций, не алгоритм подписи.

4 4. Код аутентификации сообщения (MAC)

Код аутентификации сообщения относится к

Выберите один вариант из списка

Прекрасный ответ.

- (●) симметричным примитивам
- ( ) асимметричным примитивам

Следующий шаг | Решить снова

Правильный ответ: симметричным примитивам.

MAC (Message Authentication Code) использует один секретный ключ для генерации и проверки кода аутентификации. И отправитель, и получатель знают общий секретный ключ. Это симметричный подход. В асимметричных примитивах используется пара ключей (цифровая подпись).

5 5. Обмен ключами Диффи-Хэллмана

Обмен ключам Диффи-Хэллмана - это

Выберите один вариант из списка

Правильно.

- симметричный примитив генерации общего секретного ключа
- асимметричный примитив генерации общего открытого ключа
- асимметричный примитив генерации общего секретного ключа
- асимметричный алгоритм шифрования

Следующий шаг | Решить снова

Правильный ответ: асимметричный примитив генерации общего секретного ключа.

Протокол Диффи-Хэллмана позволяет двум сторонам получить общий секретный ключ, обмениваясь открытыми значениями по незащищённому каналу. Он не является алгоритмом шифрования. Хотя используются математические операции, подобные асимметричным (степень по модулю), результат — общий секретный ключ для симметричного шифрования. Называется асимметричным примитивом, потому что стороны используют разные закрытые и открытые значения.

6 6. Протокол электронной цифровой подписи

Протокол электронной цифровой подписи относится к

Выберите один вариант из списка

Здорово, всё верно.

- протоколам с симметричным ключом
- протоколам с публичным (или открытым) ключом

Следующий шаг | Решить снова

Правильный ответ: протоколам с публичным (или открытым) ключом.

ЭЦП использует пару ключей: секретный ключ для подписи, открытый ключ для проверки. Любой может проверить подпись, зная открытый ключ. Это классический асимметричный протокол. Симметричные протоколы для подписи не используются (кроме MAC, который не даёт свойства неотказуемости).

7 7. Алгоритм верификации ЭЦП

Алгоритм верификации электронной цифровой подписи требует на вход

Выберите один вариант из списка

Хорошая работа.

- подпись, секретный ключ
- подпись, секретный ключ, сообщение
- подпись, открытый ключ, сообщение
- подпись, открытый ключ

Следующий шаг | Решить снова

Правильный ответ: подпись, открытый ключ, сообщение.

Для проверки цифровой подписи нужны: исходное сообщение, сама подпись и открытый ключ подписанта. Секретный ключ не требуется и должен храниться в тайне. Алгоритм верификации вычисляет хэш сообщения и проверяет, соответствует ли подпись этому хэшу с использованием открытого ключа.

8 8. Что не обеспечивает ЭЦП

Электронная цифровая подпись не обеспечивает

Выберите один вариант из списка

Верно.

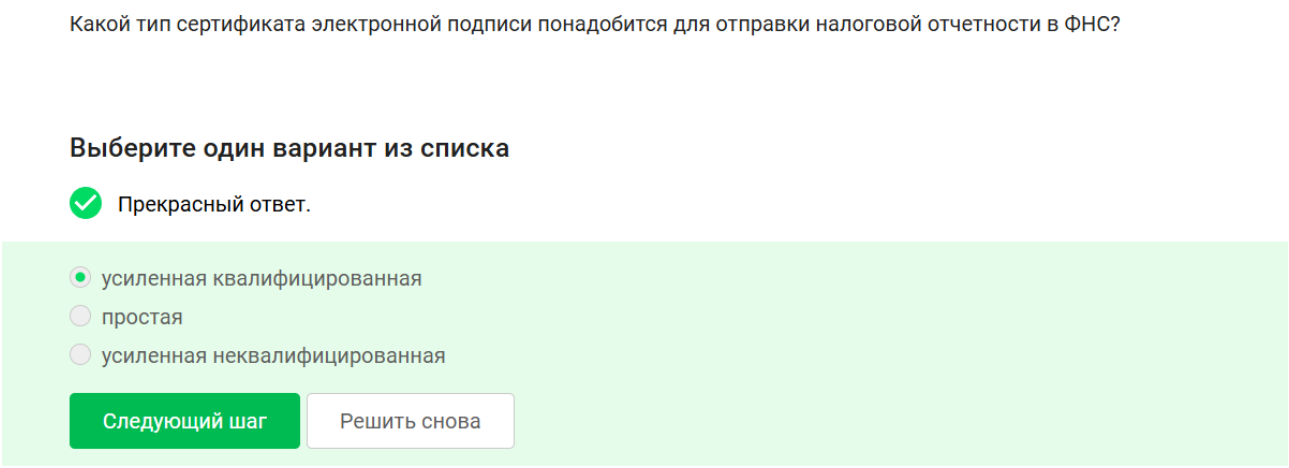
- конфиденциальность
- аутентификацию
- неотказ от авторства
- целостность

Следующий шаг | Решить снова

Правильный ответ: конфиденциальность.

ЭЦП обеспечивает: - **Аутентификацию** — подтверждает, что подпись сделана владельцем секретного ключа. - **Целостность** — любое изменение сообщения делает подпись недействительной. - **Неотказуемость** — отправитель не может отказаться от своей подписи. Конфиденциальность (секретность содержимого) ЭЦП не гарантирует — для этого нужно шифрование.

9 9. Сертификат для налоговой отчётности в ФНС



Правильный ответ: усиленная квалифицированная.

Для юридически значимого документооборота с государственными органами (ФНС) требуется усиленная квалифицированная электронная подпись (КЭП). Она создаётся и проверяется с использованием средств криптозащиты, аккредитованных ФСБ, и сертификат выдаётся удостоверяющим центром, аккредитованным Минцифры. Простая подпись не имеет силы, неквалифицированная подходит для внутреннего документооборота, но не для ФНС.

10 10. Где получить квалифицированный сертификат

В какой организации вы можете получить квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи?

Выберите один вариант из списка

Правильно.

- в любой организации, имеющей соответствующую лицензию ФСБ
- в минкомсвязи РФ
- в удостоверяющем (сертификационном) центре
- в любой организации по месту работы

Следующий шаг | Решить снова

Правильный ответ: в удостоверяющем (сертификационном) центре.

Квалифицированные сертификаты ключей проверки ЭП выдаются только удостоверяющими центрами, аккредитованными Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. Не любая организация с лицензией ФСБ подойдёт, нужна именно аккредитация в качестве удостоверяющего центра.

11 11. Платёжные системы

Выберите из списка все платежные системы.

Выберите все подходящие ответы из списка

Верно. Так держать!

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным решение с другими на форуме решений.

- [ ] BitCoin
- [x] MasterCard
- [ ] SecurePay
- [ ] POS-терминал
- [ ] банкомат
- [x] МИР

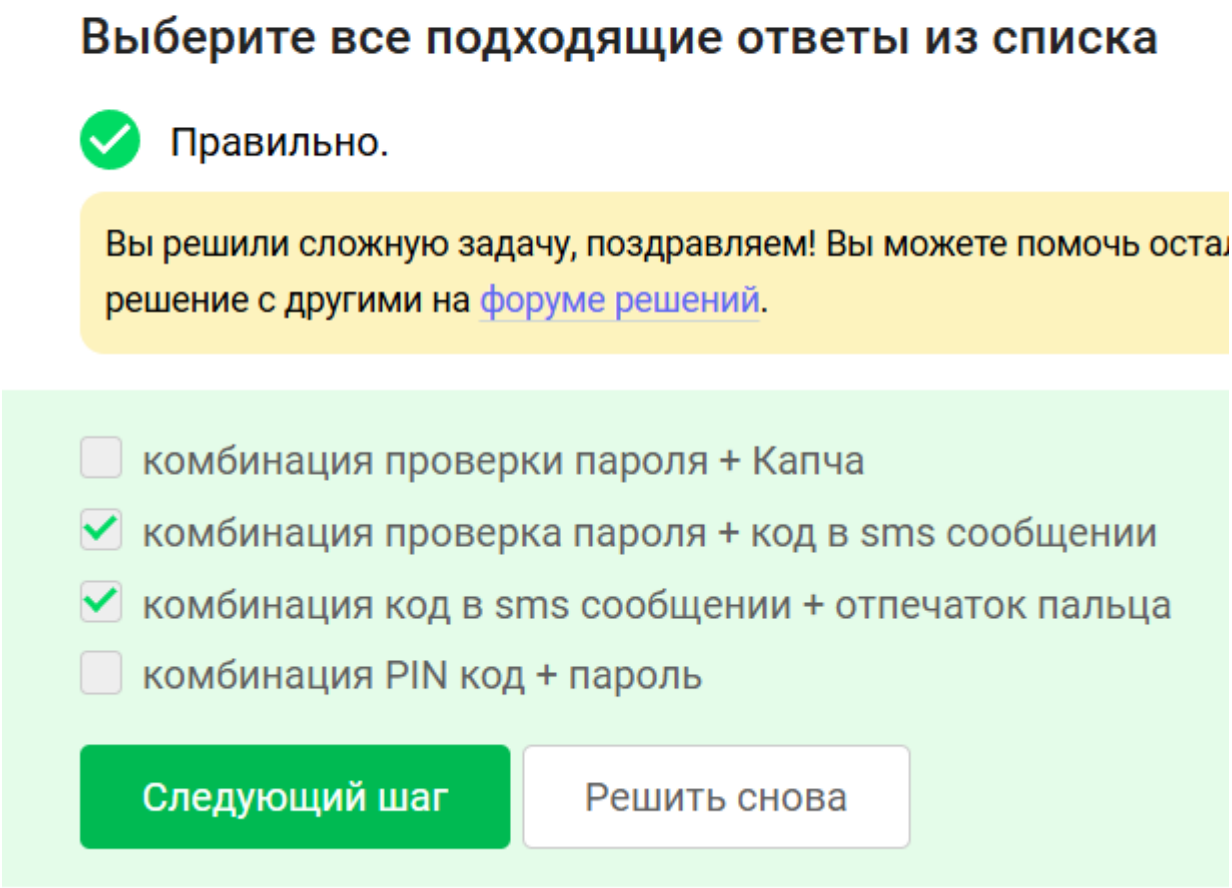
Следующий шаг | Решить снова

Правильные ответы: MasterCard, МИР.

Платёжные системы — это набор правил и инфраструктур для проведения безналичных платежей. Из списка: - **MasterCard** — международная платёжная система. - **МИР** — национальная платёжная система РФ. BitCoin — это криптовалюта, но не платёжная система в классическом понимании (нет центрального оператора). SecurePay — это шлюз для платежей, а не система. POS-терминал и банкомат — это устройства, а не системы.

12 12. Примеры многофакторной аутентификации

Примером многофакторной аутентификации является



Правильные ответы: пароль + SMS-код, SMS-код + отпечаток пальца.

Многофакторная аутентификация требует комбинации двух и более факторов из разных категорий (знание, владение, унаследование). - Пароль (знание) + код в SMS (владение телефоном) — два фактора. - Код в SMS (владение) + отпечаток пальца (биометрия) — два фактора. - Пароль + капча — капча не является фактором аутентификации, это защита от ботов. PIN + пароль — оба из категории «знание», это однофакторная (два знания).

13 13. Аутентификация при онлайн-платежах

При онлайн платежах сегодня используется

Выберите один вариант из списка

Верно. Так держать!

- (●) многофакторная аутентификация покупателя перед банком-эмитентом
- ( ) однофакторная аутентификация покупателя перед банком-эквайером
- ( ) однофакторная аутентификация при помощи PIN-кода карты перед терминалом
- ( ) многофакторная аутентификация покупателя перед банком-эквайером

Следующий шаг | Решить снова

Вы получили: 1 балл

Правильный ответ: многофакторная аутентификация покупателя перед банком-эмитентом.

Современные онлайн-платежи (например, 3-D Secure) используют многофакторную аутентификацию. Покупатель подтверждает платёж перед банком, который выпустил карту (банк-эмитент), часто через пароль или биометрию плюс SMS-код или push-уведомление. Банк-эквайер — это банк продавца, аутентификация происходит перед эмитентом, а не эквайером. PIN-код карты — это однофакторная аутентификация только в терминалах, для онлайн не подходит.

14 14. Свойство хэш-функции в доказательстве работы (PoW)

Какое свойство криптографической хэш-функции используется в доказательстве работы?

Выберите один вариант из списка

Верно.

- фиксированная длина выходных данных
- сложность нахождения прообраза
- обеспечение целостности
- эффективность вычисления

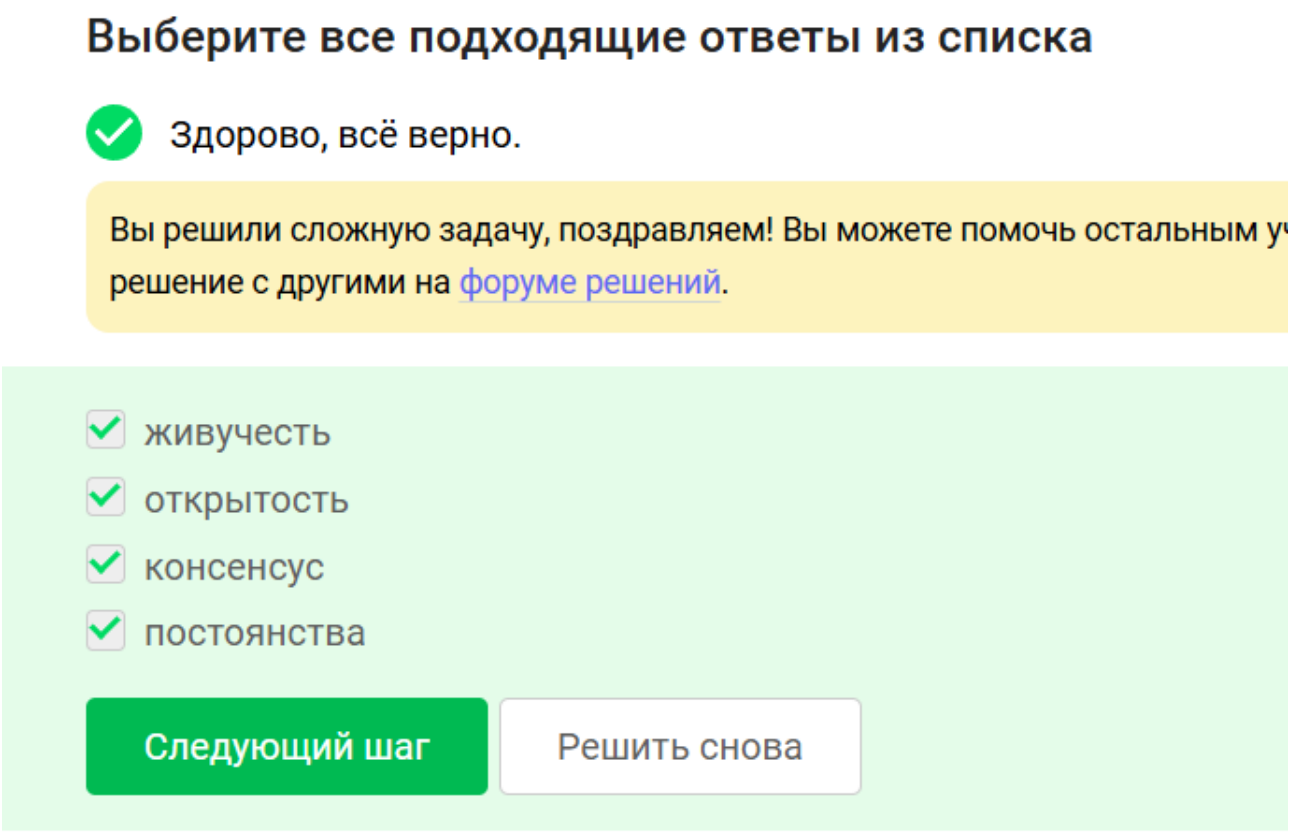
Следующий шаг | Решить снова

Вы получили: 1 балл

Правильный ответ: сложность нахождения прообраза.

В доказательстве работы (Proof of Work), используемом в Bitcoin, участник должен найти такое значение (nonce), чтобы хэш от блока был меньше заданной цели. Это опирается на свойство **однонаправленности** (сложность нахождения прообраза): по хэшу невозможно восстановить вход, но проверить решение легко. Фиксированная длина выхода, целостность и эффективность — полезны, но не являются основой именно сложности подбора.

15 15. Свойства блокчейна (из списка)



Правильные ответы: живучесть, открытость, консенсус.

- **Живучесть (liveness)** — блокчейн продолжает работать даже при наличии некоторых сбойных узлов.
- **Открытость (openness)** — любой может присоединиться к сети, читать и писать транзакции.
- **Консенсус (consensus)** — механизм достижения согласия между узлами о состоянии реестра. «Постоянства» нет, обычно говорят о неизменяемости (immutability), но в списке такого варианта нет.

16 16. Секретные ключи в блокчейне

Секретные ключи какого криптографического примитива хранят участники блокчейна?

Выберите один вариант из списка

Абсолютно точно.

- обмен ключами
- шифрование
- цифровая подпись
- хэш-функция

Следующий шаг | Решить снова

Правильный ответ: цифровая подпись.

Участники блокчейна используют цифровую подпись (например, ECDSA) для подписания транзакций. Секретный ключ хранится у владельца и используется для создания подписи, подтверждающей право распоряжаться средствами. Хэш-функции не имеют секретного ключа, шифрование в блокчейне обычно не применяется (только в отдельных решениях), обмен ключами не является основным хранимым секретом.

17 Заключение

В данном блоке были рассмотрены фундаментальные вопросы криптографии: асимметричные и симметричные примитивы, хэш-функции, цифровая подпись, сертификаты. Также затронуты практические темы: многофакторная аутентификация, платёжные системы, доказательство работы и свойства блокчейна. Понимание этих вопросов необходимо для грамотного применения средств защиты информации.